V. Fonctions prédéfinies (ou intégrées) en Python

Fonction	Description	Exemple	Résultat
print()	Affiche une valeur à l'écran	print(" **Bonjour tout le monde** ")	**Bonjour tout le monde**
input()	Lit une entrée utilisateur (chaîne)	X=input() ou X=input(" **taper un nombre** ")	Attend une saisie de l'utilisateur au clavier
len()	Renvoie la longueur d'une séquence (chaîne, liste, etc.)	len("Python")	6
type()	Donne le type d'une variable	type(3.14)	<class 'float'>
int()	Convertit en entier	int(3.14)	3
float()	Convertit en nombre décimal	float(12)	12.0
str()	Convertit en chaîne de caractères	str(125)	'125'
abs()	Donne la valeur absolue	abs(-2)	2
round()	Arrondit un nombre	round(12.75) round(12.25)	13 12
max()	Renvoie la plus grande valeur	max(12,14,10,8,16,11)	16
min()	Renvoie la plus petite valeur	min(12,14,10,8,16,11)	8
pow(a, b)	Élève a à la puissance b	pow(2, 3)	8
sum()	Calcule la somme d'une séquence (d'une série)	sum([12,14,10,4])	40
range()	Génère une séquence de nombres	for i in range(2): print(i)	0 1 2
sorted()	Trie une séquence sans la modifier	sorted([3, 1, 4, 2]) sorted([3, 1, 4, 2],reverse=True)	[1, 2, 3, 4] [4, 3, 2, 1]
bool()	Convertit une valeur en booléen (True ou False)	bool(0) bool(5)	False True

Nb :

Certaines fonctions (**sum(), range(), sorted() et bool()**) ne sont pas incluses dans le programme du tronc commun. je les ai intégrées *dans cette leçon* afin de sensibiliser les élèves à leur utilité dans la programmation en Python.

I. Fonctions nécessitant l'importation de modules

Certaines fonctions ne sont pas disponibles directement dans Python. Il faut importer un module externe pour pouvoir les utiliser.

1. Module math

À importer : **import math ou from math import ***

Fonction	Description	Exemple	Résultat
pi	Constantes mathématiques		3.141592653589793
ceil()	Arrondi supérieur	ceil(8.15)	9
floor()	Arrondi inférieur	floor(8.75)	8
sqrt()	Racine carrée	sqrt(9)	3.0
radians()	Convertir en radians	radians(180)	3.141592653589793
degrees()	Convertir en degrés	degrees(pi)	180
sin(x) cos(x) tan(x)	Fonctions trigonométriques	sin(pi/6) cos(pi/6) tan(pi/6) — ***x doit être en radians***	0.5 0.86 0.58
factorial()	Factorielle	factorial(4)	24
log()	*Logarithme népérien*	Log(5)	1.6094379
Log10()	Logarithme base 10	Log10(5)	0.6989700

Nb :

*Certaines fonctions (**factorial(), log() et log10()**) ne sont pas incluses dans le programme du tronc commun. je les ai intégrées dans cette leçon afin de sensibiliser les élèves à leur utilité dans la programmation en Python.*

2. Module random – Génération de nombres aléatoires

À importer : import random ou from random import*

Fonction	Description	Exemple
random()	Nombre flottant entre 0 et 1	random()
randint(a, b)	Entier aléatoire entre a et b	randint(2, 5)
uniform(a, b)	Flottant aléatoire entre a et b	uniform(2, 10)
choice(liste)	Élément aléatoire d'une liste	choice(list)
shuffle(liste)	Mélange les éléments de la liste	shuffle(list)

Nb :

Certaines fonctions (**choice(liste) et shuffle(liste)**) ne sont pas incluses dans le programme du tronc commun. je les ai intégrées *dans cette leçon* afin de sensibiliser les élèves à leur utilité dans la programmation en Python.

3. Module datetime – Dates et heures

À importer : import datetime

Fonction	Description	Exemple
datetime.now()	Date et heure actuelles	
date.today()	Date actuelle	
datetime.strptime()	Convertir une chaîne en date	d = "11-06-2025" date = datetime.strptime(d, "%d-%m-%Y")